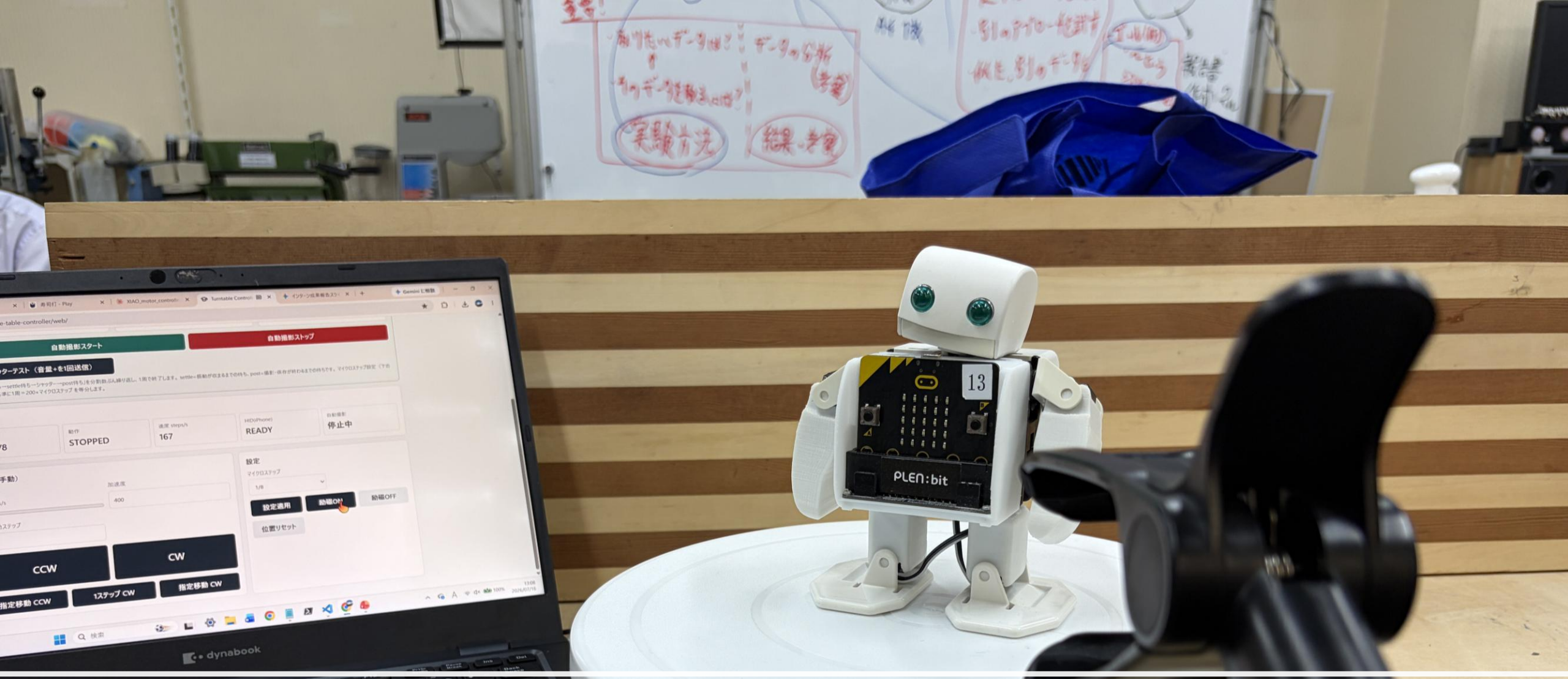


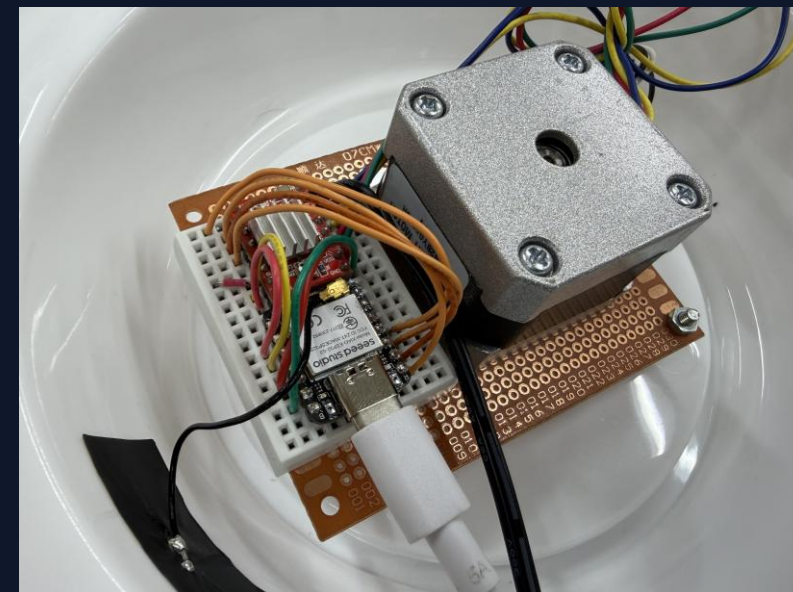


回転台と固定カメラを使った自作3Dパイプラインの構築

プロジェクトの目的

1. 回転台と固定カメラでの撮影環境の構築

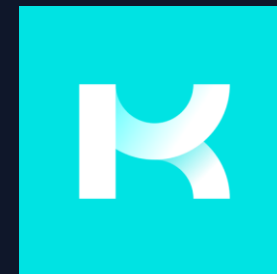
ステッピングモーターを用いた制御可能な回転台の作成と、画像に移りこむ背景などの撮影環境を適切に構築する。



2. ローカル環境での3Dモデルの作成

外部クラウドサービス（KIRI Engine無料版）での3Dモデル作成を試行し、既存サービスと同等の精度を持つ3D化パイプラインを完全ローカル環境で構築する。

KIRI Engine



撮影の自動化——回転台とBLEシャッター

PC / Chrome

Web Serial UI

USB シリアル



XIAO ESP32S3

A4988 → 回転台

BLE HID



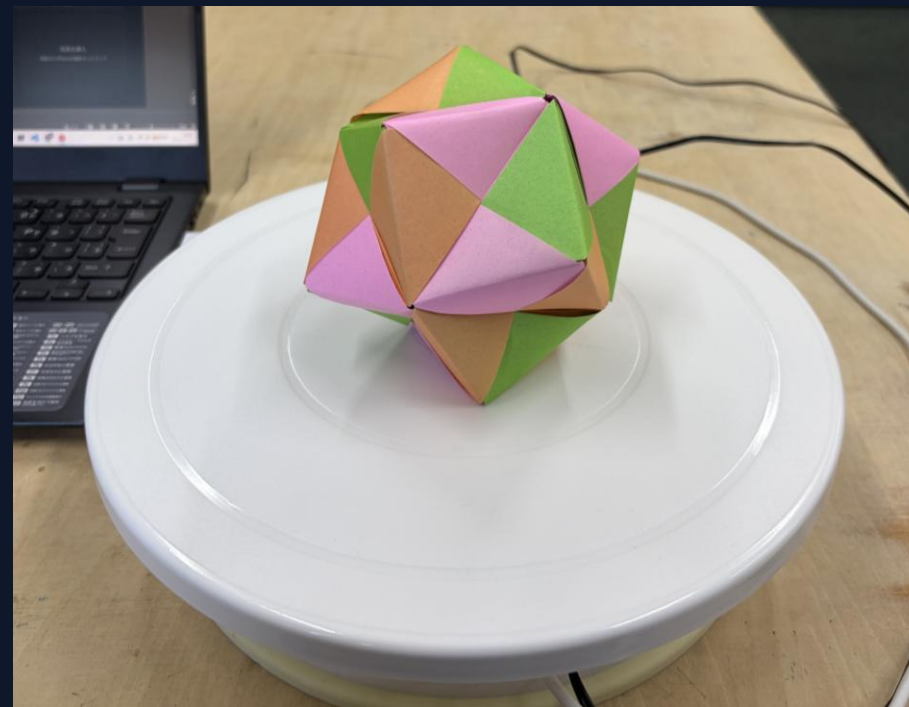
iPhone 17

標準カメラ

撮影ループ： SETTLE 500ms ► HOLD 60ms ► POST 1500ms ► MOVE ► 繰り返し

設計上の判断

- Webからの回転台制御ではWiFi APを捨て、USBシリアルへ
- BLEをiphone17への自動撮影に使うことで、基板1枚のまま共存問題を回避した
- 撮影環境を統一するためにiphone17のカメラ設定を固定
 - JPEG / アスペクト比 1:1 / AE/AFロック / 標準補正機能OFF



自作3Dパイプラインのシステム構成

STEP 01

rembg

AIによる背景削除とマスク画像の生成を実施。

回転台や周囲の環境情報を遮断し、純粋な被写体領域のみを次工程の計算対象とする。



STEP 02

COLMAP 4.1

SfMを用いて、特徴点とカメラ姿勢を算出。

画像群から共通の目印を突き合わせ、撮影時のカメラ位置と物体の粗い形状を逆算する



STEP 03

OpenMVS 2.4.0

SfM結果を入力とし、形状復元とテクスチャ貼付を行う。

密点群の生成、サーフェスのメッシュ化、写真投影によるテクスチャ生成を完遂する。



3D再構成の実行結果

ミニカー（実寸 58mm）を用いた検証。完全ローカル環境で、市販クラウドサービスと sub-mm レベルで一致する再構成を達成した。

0.85 mm

KIRIとの一致度

RMS／対物体サイズ 1.5%

606,779

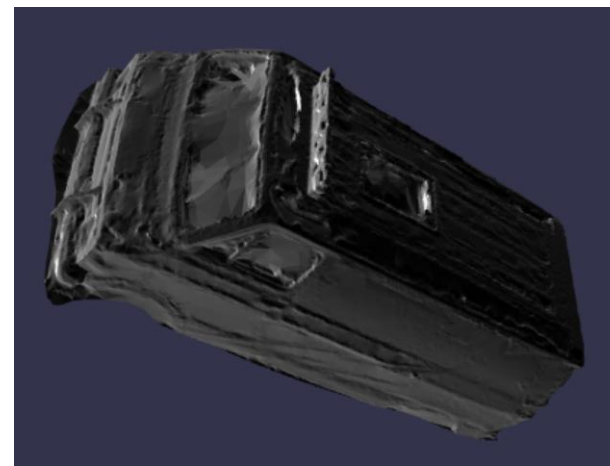
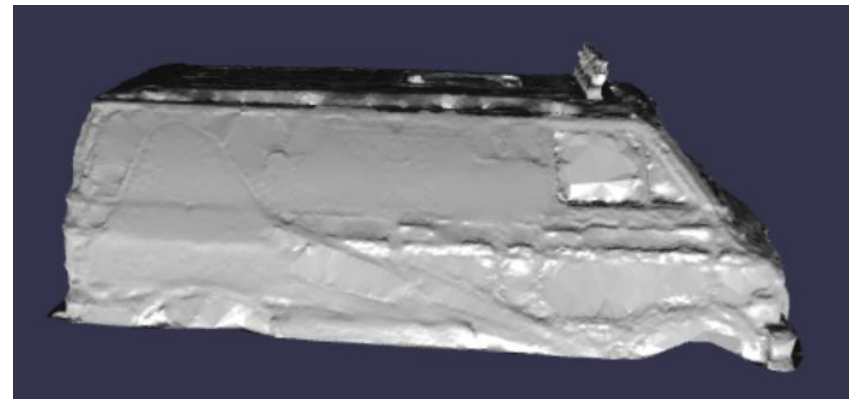
生成された密点群

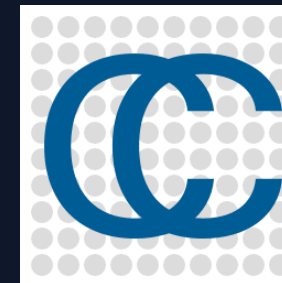
背景ノイズ 0 点

検証の条件

- ・ 撮影条件：固定カメラ・40枚（26mm 単焦点で統一）
- ・ スケール校正：実測 58mm を基準に係数決定
- ・ 内部整合性：平均再投影誤差 0.878px（1px 未満）
- ・ ノイズ対策：rembg マスク＋静止点除去で背景を排除

※ KIRI 側も真値ではないため、本値は「精度」ではなく「独立した2つのパイプライン間の一致度」を示す。設計値に対する精度検証は次フェーズで行う。





クラウドサービス（KIRI）との比較

同一の撮影データ40枚から両者を生成し、CloudCompare上で比較した。

評価項目

KIRI Engine（無料・High）

自作パイプライン

背景の分離

皿・机が被写体と融合して残存

rembgマスク＋静止点除去で完全に排除

形状の忠実度

AIによる平滑化が強く働き、実形状と乖離

測定された凹凸のみを出力（見た目は粗い）

テクスチャ

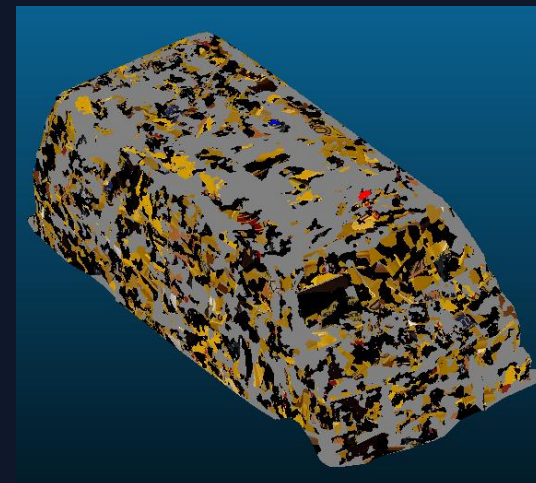
精細。ロゴ・文字まで判読可能

崩壊（形状検査では未使用 / 後述）

検査への適性

微小な欠陥が平滑化で消失する

密点群の段階で形状比較に直接利用可能



開発中に発生した問題と対応

1. テクスチャの表示不具合
2. 不安定な撮影環境で撮影したデータを用いたことによる点群の発散
3. 3D化に不向きな被写体を採用したことによるモデルの崩壊

問題①テクスチャ生成プロセスにおける表示不具合

症状 TextureMesh の出力で、約44%の面に色が付かない。エラーは出ておらず、未着色面を塗り分けて割合を定量化した。

実データで棄却した6つの仮説

X 未着色面が黒く見えているだけ → 赤に塗り分けて棄却

X 法線の反転で内側を見ている → 96%が正常

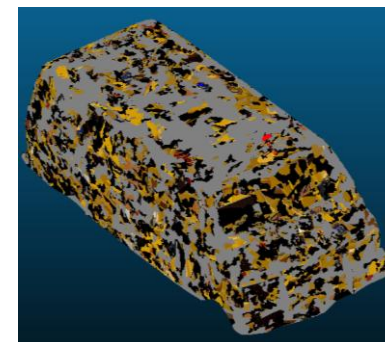
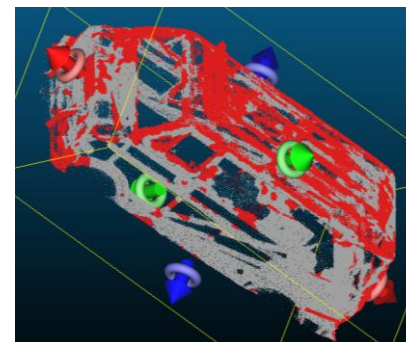
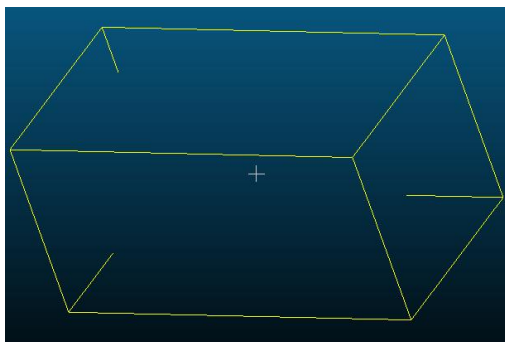
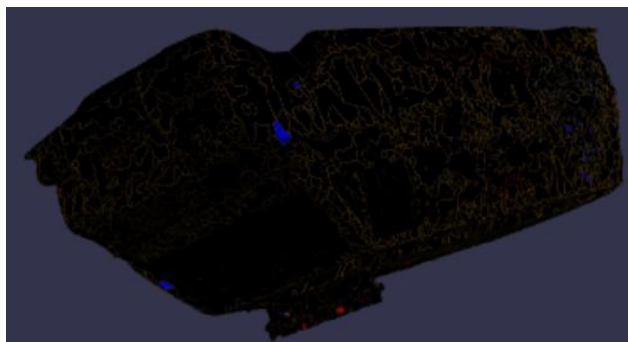
X メッシュが粗い → 面数・未着色率とも不変

X 外れ値除去が色を捨てている → 閾値0でも44.1%

X 撮影方向の不足 → 前方にカメラのない面は0.0%

X 撮影枚数の不足 → 240枚・底面込みでも44%

→ 原因は OpenMVS TextureMesh の深度マップ可視判定に絞り込んだ。調整可能なパラメータがなく、未解決のまま残っている。



問題②3D化に不向きな材質の被写体でのモデルの崩壊

症状

初期の被写体としてランプレセプタクル（銅ソケット）やモグラの人形(3Dプリンタ製)を撮影したが、SfM が特徴点を安定して拾えず、再構成が破綻した。



原因

ランプレセプタクルは黒色かつ金属製なので鏡面反射したので、見る角度によって明るい点の位置が動いた。モグラの人形は模様の少ない、滑らかな表面だったので、同じような見た目の面が続くため、写真間で「同じ点」を正しく対応づけられず、再構成が安定しなかった。

対応

マット樹脂かつ模様のある被写体（フィギュア・ミニカー）へ変更し、成立させた。



この経験から得た原則

フォトグラメトリでは扱える被写体と扱いづらい被写体がある。

金属面や黒い材質を持つ被写体では、光を反射して物体の模様を変えてしまうので、基本的な操作では扱いづらい。

模様が少なかったり滑らかな材質の被写体では、COLMAPが特徴点を拾いきれず崩壊する。



問題③不安点な撮影データを用いたことによる点群の発散

撮影条件	40枚（条件を統一）	240枚（条件が混在）
COLMAP 登録画像	40 / 40 枚	196 / 241 枚（45枚が脱落）
平均再投影誤差	0.878 px	1.19 px
密点群	606,779 点	2,170,480 点
背景ノイズ	0（完全に排除）	残存

原因 iPhone が近接撮影時に自動で超広角（13mm）へ切り替わっていた。主レンズ（26mm）と焦点距離が2倍違い、全枚数を同一カメラとして扱う single_camera 設定では説明できず、COLMAP が弾いた。

この経験から得た原則

データは量よりも、取得条件の一貫性が効く

点数は3.6倍に増えたが、条件が揃っていない2割の画像は自動で捨てられ、背景ノイズも残った。データを増やす前に、取得条件を固定し、EXIF で検品する工程が要る。



次のフェーズ

今回の結果はベースラインとして扱い、真値による精度検証を経て、外観検査へ接続する。

STEP 1 / 真値による精度検証

「一致度」を「精度」へ引き上げる

- ・ CAD で設計した測定用の模様つき六角柱を3Dプリント。
設計値がそのまま真値になる
- ・ 正常版と欠陥版を同一モデルから出力し、その差分を真値として保持
- ・ 密点群どうしの距離マップから、欠陥の「検出限界 (mm)」を算出
- ・ 比較相手を KIRI から設計値へ替えることで、同じ C2M が精度検証になる

STEP 2 / 外観検査への接続

二層アーキテクチャによる構想

- ・ レイヤーA（形状検査）：密点群で mm 級の欠け・凹み・変形を検出
- ・ レイヤーB（表面検査）：多視点2D+異常検知AIで、3D化が困難な微細キズ・汚れを検出
- ・ 回転台は「姿勢が既知の多視点撮像装置」として両レイヤーの共通基盤になる
- ・ 問題①の光沢金属という素材の壁も、レイヤーB であれば迂回できる可能性がある

